

Linearfaktoren mit ihrer Vielfachheit

February 7, 2022

1 Zusammenhang zwischen Linearfaktor und Nullstelle

Wir betrachten ein reelles Polynom p von der Form:

$$p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k,$$

mit $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

Wir nehmen nun an, p hat eine Nullstelle in $\lambda \in \mathbb{R}$ und wir definieren das Polynom:

$$g(x) = p(x) + p(\lambda - x) - p(0).$$

Also zunächst: Klar, g ist jetzt ein reelles Polynom. Für g gilt weiterhin:

$$g(\lambda - x) = p(\lambda - x) + p(x) - p(0) = g(x),$$

und gleichzeitig hat g damit zwei Nullstellen:

$$g(\lambda) = p(\lambda) + p(0) - p(0) = 0 = g(0),$$

also Nullstellen in $x = 0$ und in $x = \lambda$. Nachdem g ja immer noch ein Polynom ist, können wir g schreiben:

$$g(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k,$$

für irgendwelche $b_0, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$. Nachdem $g(0) = 0$, gilt weiterhin:

$$g(0) = \sum_{k=0}^n b_k 0^k = b_0 = 0,$$

und damit

$$g(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k = \sum_{k=1}^n b_k x^k = x \cdot \sum_{k=1}^n b_k x^{k-1}.$$

wir verwenden die Identität $g(x) = g(\lambda - x)$ und erhalten:

$$g(x) = g(\lambda - x) = (x - \lambda) \cdot \left(- \sum_{k=1}^n b_k (-1)^{k-1} (x - \lambda)^{k-1} \right) = (x - \lambda) \cdot u(x),$$

wobei

$$u(x) := - \sum_{k=1}^n b_k (-1)^{k-1} (x - \lambda)^{k-1}.$$

Damit ist

$$\begin{aligned} p(x) &= p(\lambda - x) - p(0) - g(x), \\ &= \sum_{k=0}^n a_k (-1)^k (x - \lambda)^k - p(0) - u(x) \cdot (x - \lambda), \\ &= \sum_{k=1}^n a_k (-1)^k (x - \lambda)^k - u(x) \cdot (x - \lambda), \\ &= \underbrace{\left(\sum_{k=1}^n a_k (-1)^k (x - \lambda)^{k-1} - u(x) \right)}_{q(x)} \cdot (x - \lambda), \\ &= q(x) \cdot (x - \lambda). \end{aligned}$$

Wir erhalten also folgenden Aussage:

Theorem 1.1. *Sei p ein Polynom mit der Nullstelle $x = \lambda$. So existiert ein Polynom $q(x)$ mit $\text{grad}(q) = \text{grad}(p) - 1$, sodass*

$$p(x) = q(x) \cdot (x - \lambda).$$

Dieses Spiel können wir natürlich wiederholen. Wenn wir wissen, dass p nebst λ noch eine Nullstelle λ' hat und wir haben

$$p(x) = q(x) \cdot (x - \lambda),$$

muss dieses λ' Nullstelle von q sein und wir zerlegen weiter:

$$p(x) = q'(x) \cdot (x - \lambda') \cdot (x - \lambda).$$

Finden wir in q' keine Nullstellen mehr, sind wir fertig, ansonsten gehts halt weiter.

Theorem 1.2. *Ein Polynom p mit Koeffizienten aus $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ zerfällt über $\mathbb{C}$ vollständig in seine Linearfaktoren, d.h.*

$$p(x) = a \cdot \prod_{k=1}^m (x - x_k)^{r_k},$$

mit Nullstellen $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{C}$ und deren Vielfachheiten $r_1, \dots, r_m$. Es gilt dabei

$$\text{grad}(p) = \sum_{k=1}^m r_k.$$

Hat also Polynom p den Grad n so erwarten wir n -viele Linearfaktoren. Manche können dabei natürlich gleich sein also bspws. Linearfaktor $(x - 1)$ steckt 2-mal drin, sodass $(x - 1)^2$ als Faktor auftritt, mit der Vielfachheit 2 (eine doppelte Nullstelle). Insgesamt summieren sich die Anzahl der Nullstellen mit ihren Vielfachheiten zum Grad des Polynoms auf. Nicht mehr, nicht weniger.

2 Bestimmung der Nullstellen

Es gibt leider keine Möglichkeit Nullstellen eines Polynoms grundsätzlich per Hand zu bestimmen. Normalerweise wird man ab irgendeinem Punkt den Computer zu rate ziehen und der produziert dann nichtmal eine algebraische Lösung, sondern approximiert nur eine numerisch. Ein paar Sachen KÖNNEN wir jedoch machen:

2.1 Ratespiel

Wie ja schon erwähnt ist ein Polynom p über $\mathbb{C}$ immer darstellbar durch:

$$p(x) = a \cdot \prod_{k=1}^m (x - x_k)^{r_k}.$$

Damit können wir erstmal nicht so viel machen, allerdings können wir das konstante Glied (also den Koeffizienten vor x^0) explizit angeben, der ist nämlich:

$$a_0 = \prod_{k=1}^m (x_k)^{r_k},$$

also alle Nullstellen mit deren Vielfachheiten aufmultipliziert. Das bedeutet allerdings auch, dass, wenn wir für einen Augenblick annehmen, alle $x_1, \dots, x_k$ sind aus $\mathbb{Z}$ also ganzzahlig, dass jede Nullstelle $x_1, \dots, x_k$ ein Teiler des konstanten Gliedes a_0 ist. Wir erhalten also

Heuristik :

Eine Nullstelle kann möglicherweise als Teiler des konstanten Glieds eines Polynoms erraten werden. Beachte, dass dabei auch negative Zahlen möglich sind.

2.2 Polynomdivision

Wir haben eine oder vielleicht mehrere Nullstellen erraten. Das ist gut, jetzt können wir das Polynom p verkleinern, weil wir wissen, dass eine Darstellung

$$p(x) = q(x) \cdot (x - \lambda),$$

für eine Nullstelle $x = \lambda$ existiert. Dabei hat Polynom q einen Grad weniger als p . Wiederholen wir dieses Spielchen oft genug, können wir dadurch ja irgendwann ein Polynom vom Grad 2 erreichen, bei dem Verfahren zur Nullstellenbestimmung existieren, vgl. nächste Sektion. Polynomdivision erklärt an einem Beispiel:

$$p(x) = -16 + 16x + 4x^2 - 8x^3 + 2x^4.$$

Wir erwarten bei Grad 4 insgesamt 4 Linearfaktoren. Die Teiler des konstanten Glieds sind $\{1, -1, 2, -2, 4, -4, 8, -8, 16, -16\}$. Wir testen auf Nullstellen:

$$p(1) = -2, \quad p(-1) = -18, \quad p(2) = 0,$$

und wir haben die erste. Wir führen die Polynomdivision aus:

$$\begin{array}{r}
 (2x^4 - 8x^3 + 4x^2 + 16x - 16) : (x - 2) = 2x^3 - 4x^2 - 4x + 8 \\
 \underline{- 2x^4 + 4x^3} \\
 - 4x^3 + 4x^2 \\
 \underline{4x^3 - 8x^2} \\
 - 4x^2 + 16x \\
 \underline{4x^2 - 8x} \\
 8x - 16 \\
 \underline{- 8x + 16} \\
 0
 \end{array}$$

Also ist

$$p(x) = (2x^3 - 4x^2 - 4x + 8) \cdot (x - 2).$$

Als Nullstellen von $q(x) := 2x^3 - 4x^2 - 4x + 8$ sind mögliche Kandidaten: $\{1, -1, 2, -2, 4, -4, 8, -8\}$. Die 1 bzw. -1 brauchen wir nicht mehr testen, dass hat für p schon nicht funktioniert:

$$q(2) = 0 \dots$$

oh wups da is ja schon die nächste Nullstelle, es ist nochmal die 2, diese ist hier also mindestens eine doppelte Nullstelle. Polynomdivision:

$$\begin{array}{r}
 (2x^3 - 4x^2 - 4x + 8) : (x - 2) = 2x^2 - 4 \\
 \underline{- 2x^3 + 4x^2} \\
 - 4x + 8 \\
 \underline{4x - 8} \\
 0
 \end{array}$$

Damit ist

$$p(x) = (x - 2)^2 \cdot (2x^2 - 4).$$

Der übrige Teil $(2x^2 - 4)$, damit können wir wieder ohne Probleme umgehen, denn hier helfen Mitternachtsformel, Satz von Vieta oder Scheitelpunktform.

2.3 Bei quadratischen Polynomen

Sei

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

so berechnen wir die Nullstellen per

- Mitternachtsformel:

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

- Satz von Vieta: Löse das nichtlinear Gleichungssystem:

$$x_1 \cdot x_2 = c, \quad -(x_1 + x_2) = b.$$

- Scheitelpunktform:

$$ax^2 + bx + c = a \cdot \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right)$$

Berechne diejenige Zahl y für welche gilt:

$$y^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}.$$

Die Nullstellen $x_{1/2}$ befinden sich dann in

$$x_{1/2} = -\frac{b}{2a} \pm y.$$

Dies ist im Allgemeinen genau das gleiche Vorgehen, wie bei der Mitternachtsformel. Der einzige Unterschied dabei ist, dass a) eine Lösung aus der Scheitelpunktform manchmal schneller abgelesen werden kann, als alles in die Mitternachtsformel einzusetzen und b) so auch komplexe Nullstellen ausgerechnet werden können, wohingegen man bei der Mitternachtsformel in das Problem rennt, dass die Wurzel nicht für komplexe oder negative Zahlen definiert ist.

In unserem Beispiel von oben bekommen wir unter einer der drei Möglichkeiten raus:

$$2x^2 - 4 = 2(x^2 - 2)$$

hat die beiden Nullstellen $x_1 = \sqrt{2}$ und $x_2 = -\sqrt{2}$. Das ist jeweils nochmal ein Linearfaktor Wert, zusammen mit unserer doppelten Nullstelle, haben wir damit insgesamt 4 Linearfaktoren bei einem Polynom vom Grad 4, mehr und weniger gibt es nicht, und es ist

$$p(x) = (x - 2)^2 \cdot (x - \sqrt{2}) \cdot (x + \sqrt{2}) \cdot 2,$$

Der Öffnungsfaktor 2 ist dabei der Leitkoeffizient von p also der Koeffizient vor dem höchsten Exponenten. Die Vielfachheiten können jetzt abgelesen werden, für $x = 2$ haben wir Vielfachheit 2 für $x = \pm\sqrt{2}$ jeweils die Vielfachheit 1.